

金川铜镍硫化物矿床的 Re-Os“年龄”及其意义

杨胜洪^{1,2*}, 陈江峰², 屈文俊¹, 杨刚^{1,2}, 杜安道¹

(1. 中国地质科学院 国家地质实验测试中心, 北京 100037; 2. 中国科学技术大学 地球和空间科学学院 中国科学院壳幔物质与环境重点实验室, 安徽 合肥 230026)

摘要: 分析了金川铜镍硫化物矿床的一组浸染状矿石和一组块状矿石的 Re、Os 含量和 Os 同位素组成。浸染状矿石和块状矿石分别给出 Re-Os 表观等时线年龄为 $(1\,126 \pm 96)$ Ma 和 (840 ± 79) Ma, 表观初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值为 0.119 ± 0.018 和 0.242 ± 0.028 。块状矿石的表观年龄与前人报道的同类矿石年龄在误差范围内一致, 证明了其分析的可靠性。此结果也与前人报道的锆石和斜锆石的 U-Pb 年龄在误差范围内一致, 说明了金川的新元古代成矿时代。而我们的和前人的工作表明, 海绵陨铁状矿石和浸染状矿石给出的 Re-Os 表观年龄有相当大的变化范围, 且都比块状矿石的年龄老。提出了两种模式解释这种现象: 在约 8 亿年前金川矿床形成时地壳混染导致浸染状矿石和海绵陨铁状矿石的 Os 同位素组成不均一, 从而给出偏老的表观年龄; 相反, Os 同位素在块状矿石中快速扩散而均一化, 因此给出成岩成矿年龄。但是, 还不能完全排除两期成岩成矿的可能性, 即晚期岩浆活动引起了早期岩浆活动中封闭的 Re-Os 同位素体系的扰动。目前倾向于第一种解释, 但后一种可能性还需要检验。

关键词: 铜镍硫化物矿床; Re-Os 同位素体系; 表观年龄; 浸染状矿石; 块状矿石; 金川; 甘肃省

中图分类号: P597 **文献标识码:** A **文章编号:** 0379-1726(2007)01-0027-10

Re-Os“ages” of Jinchuan copper-nickel sulfide deposit and their significance

YANG Sheng-hong^{1,2*}, CHEN Jiang-feng², QU Wen-jun¹, YANG Gang^{1,2} and DU An-dao¹

1. National Research Center for GeoAnalysis, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China;

2. Laboratory of Crust-Mantle Materials and Environments, University of Science and Technology of China, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230026, China

Abstract: Re and Os concentrations and Os isotopic ratios for disseminated and massive ores from the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit are analyzed. The disseminated ores give an apparent Re-Os isochron age of $(1\,126 \pm 96)$ Ma with an initial $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ ratio of 0.119 ± 0.018 while the massive ores give an apparent age of (840 ± 79) Ma and an initial $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ ratio of 0.242 ± 0.028 . The apparent age of massive ores agrees within analytical uncertainties with that of the same kind of ores reported previously, which indicates that our data are reliable. The result is indistinguishable, within analytical uncertainties, from U-Pb ages of baddeleyite and zircons obtained by previous workers, suggesting that a rock- and ore-forming event did occur in Neoproterozoic in Jinchuan. However, it is found that the apparent ages of disseminated ores obtained by this work and that of net-structured ores obtained by previous workers are different. They are all older than those of massive ores. Two models are proposed to explain the age trend shown by different kinds of ores. The Jinchuan deposit was formed at about 800 Ma ago. Because of heterogeneity in initial $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ ratios of disseminated and net-structured ores caused by crust contamination, the apparent dates older than the true age were obtained. Meanwhile, the massive ores give the rock- and ore-forming age due to homogenization of initial Os isotopic ratio caused by fast diffusion of Os between closely connected

收稿日期(Received): 2006-01-10; 改回日期(Revised): 2006-06-01; 接受日期(Accepted): 2006-07-24

基金项目: 国家自然科学基金(40373010); 中国地质调查局地质调查工作项目(1212010560901)

作者简介: 杨胜洪(1981-), 男, 硕士研究生, 地球化学专业。

* 通讯作者(Corresponding author): YANG Sheng-hong, E-mail: shyang@hkusua.hku.hk, Tel: +86-551-3607656

YANG Sheng-hong et al.: Re-Os“ages” of Jinchuan deposit and their significance

sulfides in ores. However, the possibility of two stages of rock- and ore-forming processes cannot be absolutely ruled out. The Re-Os system closed during the earlier rock- and ore-forming event might be disturbed by the later one. We prefer the first model so far. Nevertheless, further work is needed to test the second hypothesis.

Key words: copper-nickel sulfide deposit; Re-Os isotopic systematics; apparent age; disseminated ore; massive ore; Jinchuan; Gansu Province

0 引言

金川铜镍矿床位于甘肃省金昌市境内,是中国最大、世界第三大的铜镍硫化物矿床。金川岩体的出露面积仅 1.34 km²,是小岩体成大矿的典型代表。对于矿床成因模型研究,成矿时代是一个很关键的制约因素。迄今,已经做了大量的年代学研究。但是不同方法给出很不一致的年龄,而且同样的 Re-Os 定年方法也得到了不同的年龄^[1-7]。因此,对金川矿床的成矿时代有必要做进一步的研究,尤其有必要阐明不同矿石 Re-Os 表观年龄的意义。为此,本文测定了一组块状矿石和一组浸染状矿石的 Re-Os 年龄。目的是:(1) 验证是否采自不同地点的块状矿石给出相同年龄;(2) 提供前人尚未报道过的浸染状矿石的 Re-Os 年龄以资比较;(3) 认识不同类型矿石 Re-Os 表观年龄和 Os 同位素初始比值的

特点;(4) 在此基础上提出模式,用以解释为什么不同类型矿石给出不同的 Re-Os 表观年龄。

1 地质背景^[8-15]

金川铜镍矿床位于甘肃省金昌市龙首山。矿区南临祁连秦岭造山带,北依中亚造山带(图 1)。区内出露的地层为前长城系龙首山群,其下部为白家咀子组,系一套经历高角闪岩相变质的岩石,由均质混合岩、黑云母斜长片麻岩、绿泥石英片岩和蛇纹石大理岩等组成。龙首山群上部为由变质程度较浅的片岩、片麻岩和大理岩组成的塔马子沟组。其上为由典型大陆环境沉积的砾岩、砂岩和结晶灰岩组成的长城-蓟县系墩子沟群。位于龙首山隆起南北两侧的深断裂制约了区域内的主要构造线方向,其走向为 NW-NWW。

含矿超镁铁质岩体侵入白家咀子组中,顶底板

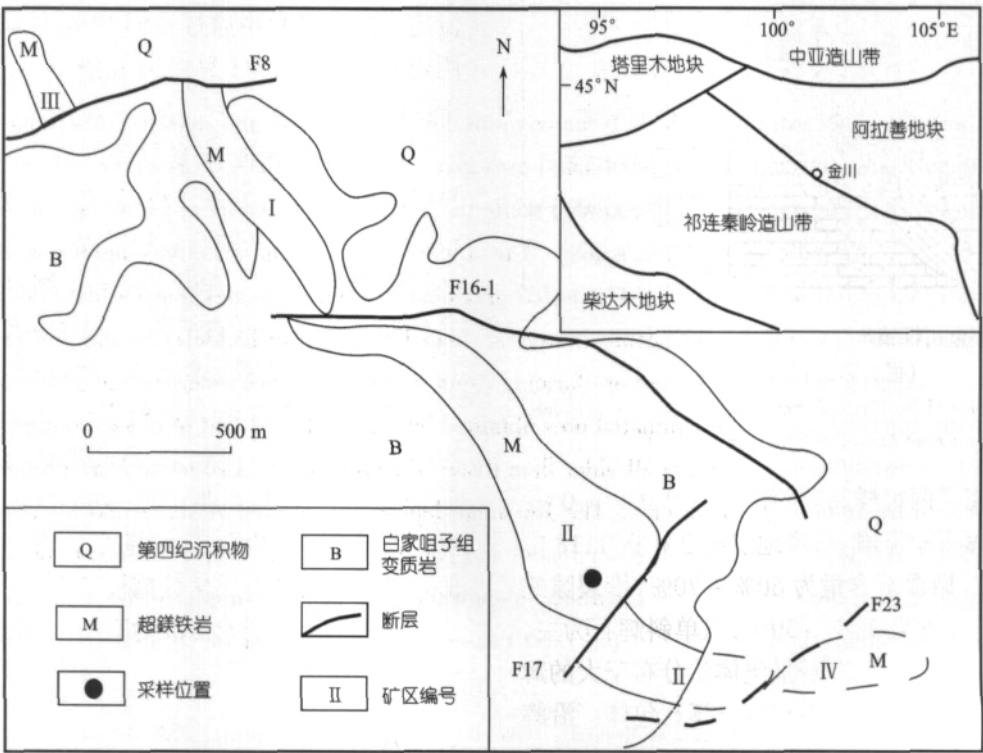


图 1 金川铜 - 镍硫化物矿床地质简图(据文献[11]改编)

Fig. 1 Geological sketch map of the Jinchuan copper-nickel sulfide deposit (modified after Reference [11])

围岩为白家咀子组黑云斜长片麻岩和蛇纹石大理岩。3 条断裂 F8、F16-1 和 F23 将金川矿体自西向东划分为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ四个矿区(图 1)。侵入体的主要岩性是纯橄岩、二辉橄岩、斜长二辉橄岩和辉石岩。该岩体是一个脉动侵入的复合岩体,可分为 4 期(图 2):第 1 期为中细粒二辉橄岩-橄辉岩-二辉辉橄岩,对应的矿石类型为星点状和浸染状矿石,矿体呈悬浮状小透镜体;第 2 期为二辉辉橄岩-二辉橄岩-橄辉岩-斜长二辉橄岩-二辉岩,中粗粒结构,对应的矿石类型以浸染状和半海绵状为主,呈厚大的似层状和透镜状分布于岩体的中部和中下部;第 3 期为二辉辉橄岩-纯橄岩,中粒结构。对应的矿石全为海绵陨铁结构,呈巨大透镜体分布于岩体下侧,其镍储量占全区的 85% 左右,是成矿高峰期的产物;第 4 期主要为纯的块状硫化物,不含或含很少硅酸盐造岩矿物,呈脉状、扁豆状和囊状分布。

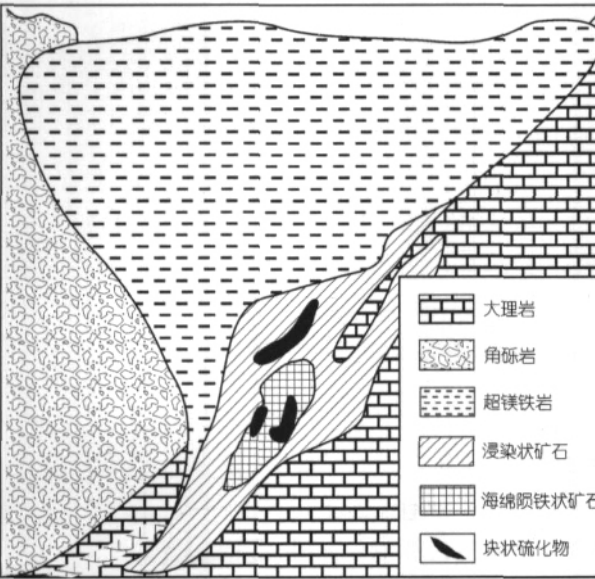


图 2 金川铜镍硫化物矿床Ⅱ矿区剖面图
(据文献[11]改编)

Fig. 2 Cross section of No. 2 ore district of the Jinchuan copper-nickel sulfide deposit (modified after Reference [11])

本文研究了两组样品。一组(04JCH-035 ~ -043)是含斜长石辉石橄岩,采样地点在Ⅱ矿区 1118 中段 12 线上盘。橄榄石含量为 60% ~ 70%,沿裂隙蛇纹石化。辉石含量为 20% ~ 30%,以单斜辉石为主,斜方辉石较少。少量橄榄石呈包体状分布于大的辉石晶体中,部分单斜辉石中有斜方辉石包体。沿辉石颗粒边部有蛇纹石化、绿泥石化和次闪石化。斜长石填隙状分布,含量为 5% ~ 10%,有较强的绢云母化。有时含金云母。硫化物矿物含量小于 5%。Ni

和 Cu 含量分别为 1 000 μg/g 和 100 μg/g 左右。另外一组(04CJH-07 ~ -013)是块状硫化物矿石,采自Ⅱ矿区地表矿石堆。矿石矿物包括磁黄铁矿(65% ~ 80%)、镍黄铁矿(10% ~ 20%)、黄铁矿(1% ~ 5%)、黄铜矿(3% ~ 10%)和褐铁矿(0% ~ 5%),有时有少量磁铁矿和硅酸盐矿物。

2 分析方法

Re-Os 的化学分离和纯化在中国地质科学院国家地质实验测试中心 Re-Os 实验室进行。样品中的 Re 和 Os 含量测定均采用同位素稀释法完成。¹⁸⁵Re 和 ¹⁹⁰Os 稀释剂购自美国橡树林国家实验室 (Oak Ridge National Laboratory),并在国家地质实验测试中心标定。采用卡洛斯管 (Carius Tube) 溶样,准确称取粉碎后的浸染状矿石样品约 2 g,块状矿石约 0.2 g 和适量的 ¹⁸⁵Re-¹⁹⁰Os 混合稀释剂,以反王水作为溶剂,在 230 °C 的温度下加热 24 h 使样品分解。Os 的分离和纯化采用蒸馏法,蒸馏在 105 ~ 110 °C 温度下进行,用水吸收蒸馏出的 OsO₄。蒸馏后的残余溶液转化为 5 mol/L NaOH 溶液,用丙酮萃取和纯化 Re^[16]。

所有样品的 Re 含量以及块状矿石的 Os 含量和同位素组成用电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 测定。测定过程中通过监测 ¹⁸⁵Re 控制 Re 对 Os 的测定的干扰,通过监测 ¹⁹⁰Os 控制 Os 对 Re 的测定的干扰^[3, 16]。

浸染状矿石的 Os 含量和同位素组成用负离子热电质谱法 (N-TIMS) 测定,在中国科学技术大学中国科学院壳幔物质与环境重点实验室的 MAT-262 多接收器热电质谱计上完成。测定前先将含 Os 溶液进行微蒸馏再次纯化^[17]。采用点带还原的方法^[18]。用 233 质量峰监控 Re 对 Os 的测定的干扰,所有样品的 M233/M236(相当于 ¹⁸⁵Re/¹⁸⁸Os) 比值均小于 0.000 02,因此对 ¹⁸⁷Os/¹⁸⁸Os 比值的影响小于 0.05%;对 Os 含量测定(由 ¹⁹²Os/¹⁹⁰Os 比值求得)没有影响。用孙卫东等^[19]的方法进行脱氧校正。用迭代法进行质量分馏校正^[20]。

分析质量用国家标准物质 JDC(GBW04436) 控制。

3 分析结果

浸染状矿石和块状矿石测定结果列于表 1。浸

表 1 金川矿区浸染状和块状铜-镍硫化物矿石的 Re、Os 含量 (ng/g) 和 Os 同位素组成分析结果

Table 1 Rhenium and osmium concentrations and isotopic composition of disseminated and massive copper-nickel sulfide ores from the Jinchuan deposit

样号	矿石类型	Re	2σ	Os	2σ	¹⁸⁷ Re/ ¹⁸⁸ Os	2σ	¹⁸⁷ Os/ ¹⁸⁸ Os	2σ
04JC II-035	浸染状	5.084	0.049	1.891	0.014	12.86	0.14	0.365 0	0.002 4
04JC II-035	浸染状	5.084	0.049	1.881	0.014	12.93	0.14	0.365 7	0.002 4
04JC II-035	浸染状	5.047	0.039	1.892	0.014	12.76	0.12	0.365 0	0.002 8
04JC II-037	浸染状	0.866	0.011	0.332	0.002	12.50	0.18	0.354 2	0.002 4
04JC II-038	浸染状	0.698	0.007	0.466	0.003	7.160	0.08	0.258 6	0.003 9
04JC II-039	浸染状	0.938	0.011	0.374	0.003	12.00	0.15	0.342 1	0.003 0
04JC II-041	浸染状	0.798	0.014	0.334	0.002	11.41	0.20	0.336 3	0.002 6
04JC II-042	浸染状	0.732	0.011	0.338	0.002	10.37	0.16	0.309 3	0.003 5
04JC II-043	浸染状	0.656	0.011	0.331	0.002	9.480	0.17	0.294 7	0.002 5
04JC II-07	块状	504.7	4.7	129.7	2.0	18.72	0.33	0.502 7	0.005 0
04JC II-08	块状	387.8	3.5	75.4	0.6	24.72	0.30	0.588 9	0.005 9
04JC II-09	块状	472.9	3.9	115.5	1.4	19.68	0.28	0.523 0	0.005 2
04JC II-10	块状	505.1	5.4	128.2	1.9	18.94	0.35	0.508 8	0.005 1
04JC II-12	块状	529.3	4.2	130.0	1.6	19.58	0.28	0.520 3	0.005 2
04JC II-13	块状	431.5	3.6	89.1	1.2	23.29	0.37	0.570 9	0.005 7

染状矿石的 Re 含量为 0.656 ~ 5.084 ng/g, Os 含量为 0.331 ~ 1.892 ng/g, 空白分别为 10 pg 和 1 pg。块状矿石 Re 含量为 387.8 ~ 529.3 ng/g, Os 含量为 75.4 ~ 130.0 ng/g, 空白分别为 5 pg 和 0.2 pg。年龄用 ISOPLOT 2.06^[21] 计算。浸染状矿石的 Re-Os 表观年龄 (2σ) 为 (1 126 ± 96) Ma, 初始 ¹⁸⁷Os/¹⁸⁸Os 比值为 0.119 ± 0.018, MSWD 为 2.2 (图 3)。块状矿石 Re-Os 表观年龄 (2σ) 为 (840 ± 79) Ma, 初始 ¹⁸⁷Os/¹⁸⁸Os 比值为 0.242 ± 0.028, MSWD 为 0.66 (图 3)。

本文得到的块状矿石 Re-Os 年龄 [(840 ± 79) Ma] 和初始 ¹⁸⁷Os/¹⁸⁸Os 比值 (0.242 ± 0.028) 与 Yang *et al.*^[3] 报道的块状矿石 Re-Os 年龄 [(833 ± 35) Ma] 和初始 ¹⁸⁷Os/¹⁸⁸Os 比值 (0.279 ± 0.018) 在

误差范围内一致。这表明我们的数据是可信的。本文年龄的误差较大, 可能是初始 ¹⁸⁷Re/¹⁸⁸Os 比值变化较小(约为 6)所致。

本文得到的浸染状矿石的 Re-Os 表观年龄 [(1 126 ± 96) Ma] 误差较大, 也是因为初始 ¹⁸⁷Re/¹⁸⁸Os 比值变化范围较小所致, 其与块状矿石的 Re-Os 年龄以及锆石和斜锆石 U-Pb 年龄显著不同, 也与已报道的海绵陨铁状矿石 Re-Os 年龄不一致。

4 讨论

4.1 成矿时代和 Re-Os 表观年龄规律

前人已对金川矿床进行了许多年代学研究。汤中立等^[4] 的 Sm-Nd 等时线年龄为 (1 508 ± 31) Ma。但该等时线的 Sm/Nd 比值变化范围相当小, 为 0.137 ~ 0.160, 不容易得到高精度年龄。另外, 当时没有用国际通用的 ISOPLOT 程序处理数据, 所用模型人为地减小了误差^[22]。加之 $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ 为负值, 因此该年龄可信度较低^[1-2]。

Li *et al.*^[2] 给出的浸染状矿石 (含硫化物橄长岩) 的锆石年龄为 (827 ± 8) Ma。近来, Li *et al.*^[11] 又报道了侵入体边缘含斜长石二辉橄榄岩中斜锆石的 U-Pb 年龄为 (812 ± 26) Ma。这些年龄被解释为岩体和矿床的形成年龄。闫海卿等^[6] 得到的锆石 U-Pb 年龄 (约 837 Ma) 与之一致。如闫海卿等^[6] 所说, 如果

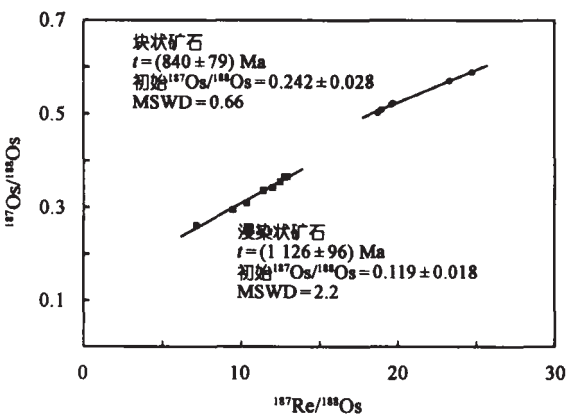


图 3 金川矿区浸染状矿石和块状矿石的 Re-Os 等时线

Fig. 3 Re-Os isochrones of disseminated and massive ores from the Jinchuan deposit

单看锆石年龄,不能由此定论。然而,目前一般认为斜锆石只能在岩浆过程中形成^[23],并且非常稳定,该矿物一旦受到后期流体作用就会转变成锆石。因此,斜锆石的 U-Pb 年龄代表超基性岩及相应矿床的形成年龄已成共识^[1, 23]。国际上已有很多用斜锆石对铜镍硫化物矿床定年的成功实例。如 Voisey's Bay 矿床斜锆石的 U-Pb 年龄为 $(1\,334 \pm 1)\text{ Ma}$ ^[24], Sudbury 矿床的斜锆石 U-Pb 年龄为 $(1\,885 \pm 1)\text{ Ma}$ ^[25],都被解释为成岩和成矿年龄。因此,我们支持 Li *et al.*^[1-2] 的解释,金川的锆石和斜锆石 U-Pb 年龄代表金川岩体和铜镍硫化物矿床的形成时代。即金川矿床很可能形成于新元古代,而不是在中元古代。

Keays *et al.*^[7] 给出的 16 个海绵陨铁状矿石的 Re-Os 年龄为 $(877 \pm 19)\text{ Ma}$,但由于该年龄与单个样品的模式年龄 $(1\,231 \sim 1\,384\text{ Ma})$ 不同,因此,Keays *et al.*^[7] 认为这一 Re-Os 等时线年龄不是初始年龄,而是 Re-Os 体系重置即后期改造的年龄,是由于后期的 Re 和放射成因 ^{187}Os 的加入导致表观年龄变年轻。取其中 Re/Os 比值小于 1.4 的 9 个点,得到 Re-Os 等时线年龄为 $(1\,408 \pm 34)\text{ Ma}$,该年龄与单个样品的模式年龄平均值一致,可能由于 Os 含量高而受后期扰动小,因此他们认为该年龄更能代表成矿时代。不过,模式年龄计算的前提是初始比值为地幔值,即没有地壳物质加入,而金川岩体形成时明显存在地壳物质混合,这在下面将详细讨论,因此以等时线年龄是否与模式年龄一致来判断等时线年龄意义的作法值得商榷。鉴于此,我们认为 Keays *et al.*^[7] 给出的 16 个海绵陨铁状矿石的 Re-Os 年龄 $[(877 \pm 19)\text{ Ma}]$ 和初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值 (0.165 ± 0.006) 用于本文讨论更合理(但未必有明确的地质

意义,见下文分析)。张宗清等^[5]的海绵陨铁状矿石 Re-Os 年龄为 $(1\,043 \pm 28)\text{ Ma}$,他们认为成矿发生在中元古代末。但该等时线上有 6 个点的初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值与 $1/\text{Os}$ 呈正相关关系,表明该等时线初始比值不均一,有必要进一步检验。闫海卿等^[6]报道的 Re-Os 年龄为 $(999 \pm 140)\text{ Ma}$,但他们认为成矿年龄应该比切脉年龄 $1\,336\text{ Ma}$ 年老,所以认为 $(999 \pm 140)\text{ Ma}$ 代表后期构造事件叠加年龄,而 $1\,408^{[7]} \sim 1\,508\text{ Ma}^{[4]}$ 更接近成岩成矿时代。但是他们并没有给出所引用切脉年龄 $1\,366\text{ Ma}$ 的参考文献和原始数据,推测此数据有可能引自区域而不一定是金川矿床本身,从而无法对此地质意义作出确切评价。Yang *et al.*^[3] 给出的块状矿石的 Re-Os 年龄为 $(833 \pm 35)\text{ Ma}$,因其与锆石年龄一致,故他们将其解释为成矿年龄。

纵观本文和前人所得到的 Re-Os 年龄,虽然它们互不一致且相互有一定程度的重叠,但总体上却表现出一种清晰的趋势。两组块状矿石得到的 Re-Os 年龄一致,且与锆石和斜锆石的 U-Pb 年龄一致。前人得到的 3 组海绵陨铁状矿石的 Re-Os 年龄不同程度地比块状矿石的 Re-Os 年龄老,而浸染状矿石的 Re-Os 表观年龄最老。这种年龄变化的趋势恰好与矿石中硫化物含量相关,即随着硫化物矿物的含量增加,从浸染状矿石到海绵陨铁状矿石到块状矿石,表观年龄逐渐减小,而初始 Os 同位素比值却明显增大(图 4)。

这样的现象可能有多种解释。例如,按 Keays *et al.*^[7] 的模式,Re/Os 比值较小而 Os 含量较高的样品受到后期扰动较小而给出形成年龄^[7]。本文块状矿石 Os 含量较高 $(75 \sim 130\text{ ng/g})$,对于晚期 Re 和

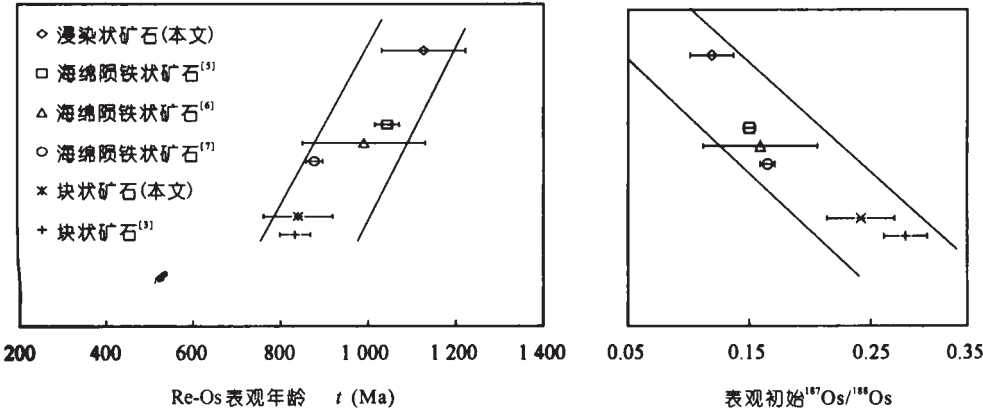


图 4 金川不同类型矿石 Re-Os 表观年龄和表观初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值的变化趋势(数据引自文献[3, 5-7]和本文)
Fig. 4 Trend of Re-Os apparent ages and initial $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ ratios of different kinds of ores from Jinchuan
(from References [3, 5-7] and this study)

YANG Sheng-hong *et al.* : Re-Os“ages” of Jinchuan deposit and their significance

^{187}Os 的加入应不敏感,其年龄应接近形成年龄。浸染状矿石的 Re 和 Os 含量低,分别约为 5 ng/g 和 2 ng/g,应该比较容易受到后期 Re 和 ^{187}Os 的加入的影响,应代表扰动年龄。但这一结果与 Keays *et al.* [7] 的结论正好相反,因此他们的模式不能用来解释本文的数据。

最简单的解释是超基性岩多期侵入,伴随多期成矿。但是不同方法给出的年龄范围从约 15 亿年到约 8 亿年,跨度约 7 亿年。即使只看 Re-Os 方法也有大约 1~4 亿年跨度。一般认为金川的 4 期岩浆活动是同源岩浆演化的结果,从岩浆房的热演化考虑,一个岩浆房持续演化 1 亿年以上的可能性较小,但不能完全排除不同期次形成的岩浆侵入的可能性。在这种情况下,晚期岩浆活动使早期岩浆-成矿过程中封闭的 Re-Os 同位素体系发生扰动,由于扰动和重置程度不同,可能给出不一致的同位素表观年龄。

另外,在一次岩浆-成矿作用中,由于地壳物质对地幔岩浆(和成矿物质)的混染也可以产生这种结果,下文将从这两方面展开讨论。

4.2 地壳混染模型

Li *et al.* [1-2] 的工作表明在金川只有 8 亿年左右的一次成岩成矿活动。如果确是这样,不同矿石表观 Re-Os 年龄和初始比值的规律性变化可以用地壳混染后 Os 同位素不同程度的均一化来解释。

地壳混染是大型铜镍硫化物矿床形成的一个重要因素[14]。地幔 Re/Os 比值较低, $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值较低。相反,地壳 Re/Os 和 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值都很高。美国中北部的 Duluth 矿床的由锆石 U-Pb 法给出的形成年龄为 11 亿年,而 Re-Os 表观年龄却都落在 11 亿年和 18 亿年等时线之间 [26];美国西北部的 Stillwater 矿床的形成年龄(锆石 U-Pb 年龄和 Sm/Nd 等时线年龄)是 27 亿年,但其橄榄岩带 Re-Os 等时线年龄为 29 亿年 [27];澳大利亚西北部的 Sally Malay 矿床锆石 U-Pb 年龄(被解释为形成年龄)为 18.5 亿年,而 Re-Os 等时线线性较差,且明显大于该年龄 [28]。这些比实际年龄大的 Re-Os 年龄都可用地壳混染后 Os 同位素组成的不均一性来解释。

那么金川是不是也存在这种情况呢?张宗清等 [5] 根据 Sr、Nd 和 Os 同位素组成, Li *et al.* [1] 由 La/Sr 比值和 Nd 同位素特征, Yang *et al.* [3] 从 Os 同位素角度分别进行了讨论,均认为有地壳物质加入的迹象。可见,金川岩体在侵位和成矿过程中也存在地壳混染。我们将闫海卿等 [6] 和本文的 Re-Os 数据

作初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os} - 1/\text{Os}$ 图解(图 5),以锆石和斜锆石年龄代表成岩和成矿时代,初始比值计算以 830 Ma 作为参考点。文献 [6] 数据点近似地沿一条直线排列。本文数据中除 04JCH-035 外,其余 6 个样品有近似的线性排列,这种线性排列可以解释为混合线,表明岩浆(地幔)Os 和地壳 Os 混合后没有达到均一化。因此,在 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os} - ^{187}\text{Re}/^{188}\text{Os}$ 图解中的线性关系很可能是假等时线 [29]。而初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os} - 1/\text{Os}$ 图上的线性关系不好进一步说明壳幔物质混合的不均一,造成表观等时线年龄误差大。

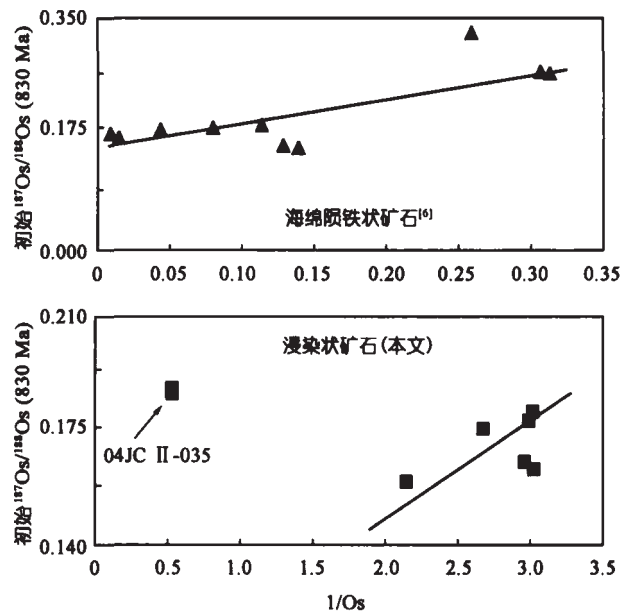


图 5 文献[6]海绵陨铁状矿石与本文浸染状矿石的初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 与 $1/\text{Os}$ 相关性

Fig. 5 Correlation of initial $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ and the reciprocal of osmium concentration of net-structured ore (data from Reference [6]) and disseminated ores (this study)

过饱和的硫化物从硅酸盐熔体中熔离出来以后,由于密度比硅酸盐熔体大而向下沉降。从浅部到深部,硫化物含量逐渐增加,形成不同结构的矿石。根据大量光片和薄片的观察,我们把金川矿石的结构归纳为一个简化模式(图 6):浸染状矿石的硫化物矿物含量小于 5%,被硅酸盐矿物隔离;海绵陨铁状矿石硫化物含量在 25% 左右,呈网状互相接触;块状矿石中硫化物矿物大于 90%,彼此紧密联系在一起。Os 是高度亲铜元素,在硫化物熔体和硅酸盐熔体之间的分配系数 D 达到 100 000 [30], Os 几乎全部进入到硫化物熔体中,而硅酸盐熔体几乎成为 Os 的“真空地带”。因此 Os 只能在硫化物之间相互扩散、进行交换。另外,达到同位素平衡的过程是一

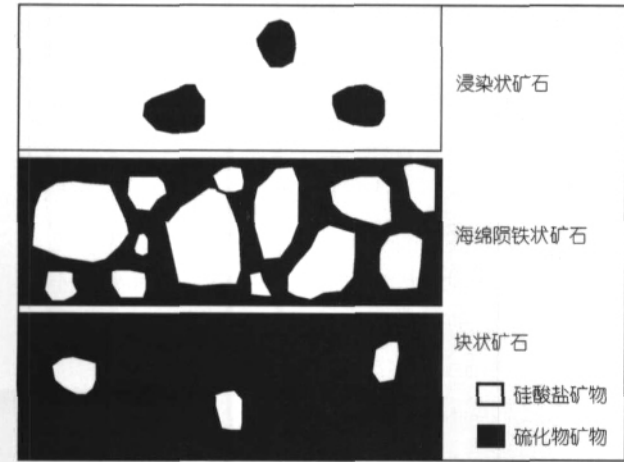


图 6 金川铜镍硫化物矿床矿石结构示意图
Fig. 6 Sketch of texture of ores from the Jinchuan copper-nickel sulfide deposit

个动力学过程，一定的温压条件下，一定时间内，硫化物矿物含量越高，这些矿物间相互联通的面积越大，越有利于 Os 同位素在这些矿物之间扩散和平衡。此时，矿石结构就会对 Os 同位素交换产生重大影响。

地壳混染模式可以用图 7 说明。设矿石在 T 时间形成，当时发生了地壳 Os 和地幔 Os 的混合，构成混合线 A_T 。其地幔端员为 I_D ，即矿床形成时的地幔 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值。地壳端员指向高 $^{187}\text{Re}/^{188}\text{Os}$ 和高 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 方向。浸染状矿石 D_{1T} 和 D_{2T} 中的硫化物矿物被硅酸盐矿物包围，彼此间不能通过扩散而使

Os 同位素组成均一化，混合线 A_T 被保留下来。在此不均一的 Os 同位素初始比值的基础上，经过 T 时间的演化（ ^{187}Re 的衰变和放射成因 ^{187}Os 的积累），到达现在的位置 D_{10} 和 D_{20} ，构成假等时线 A_0 ，给出高的表观年龄和低的表观初始比值 I_D （相当于地幔值）。相反，块状矿石形成时由于硫化物矿物相互密切联系， M_{1T} 和 M_{2T} 两个样品中的 Os 同位素可以在这些矿物间自由扩散，很快达到同位素组成均一化，在 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ - $^{187}\text{Re}/^{188}\text{Os}$ 图（图 7）中构成水平的 C_T 线，各矿物具有一致的 Os 同位素初始比值 I_M ，此值要高于 I_D 。在此基础上经 T 时间演化到现在（ M_{10} 和 M_{20} ），构成等时线 C_0 ，得出 Os 同位素组成均一化以来的年龄，代表成矿年龄。此年龄小于浸染状矿石给出的假等时线年龄。对于海绵陨铁状矿石 N_{1T} 和 N_{2T} ，其硫化物矿物呈网格状相联， Os 同位素的扩散比浸染状矿石要快，但比块状矿石要慢，很可能没有达到完全均一化，保留一定程度的不均一性，如 B_T 所示，经过 T 时间的演化到现在的 N_{10} 和 N_{20} ，构成假等时线 B_0 。给出的表观年龄比浸染状矿石的小，比块状矿石的大，初始比值 I_N 介于 I_D 和 I_M 之间。根据这种模型，本文浸染状矿石的 Re-Os 等时线和前人的海绵陨铁状矿石 Re-Os 等时线都是假等时线，表观年龄比实际成矿年龄老，而且浸染状矿石的 Re-Os 表观年龄比海绵陨铁状矿石的老，这是由于初始比值不均一引起的。但浸染状矿石的表观初始

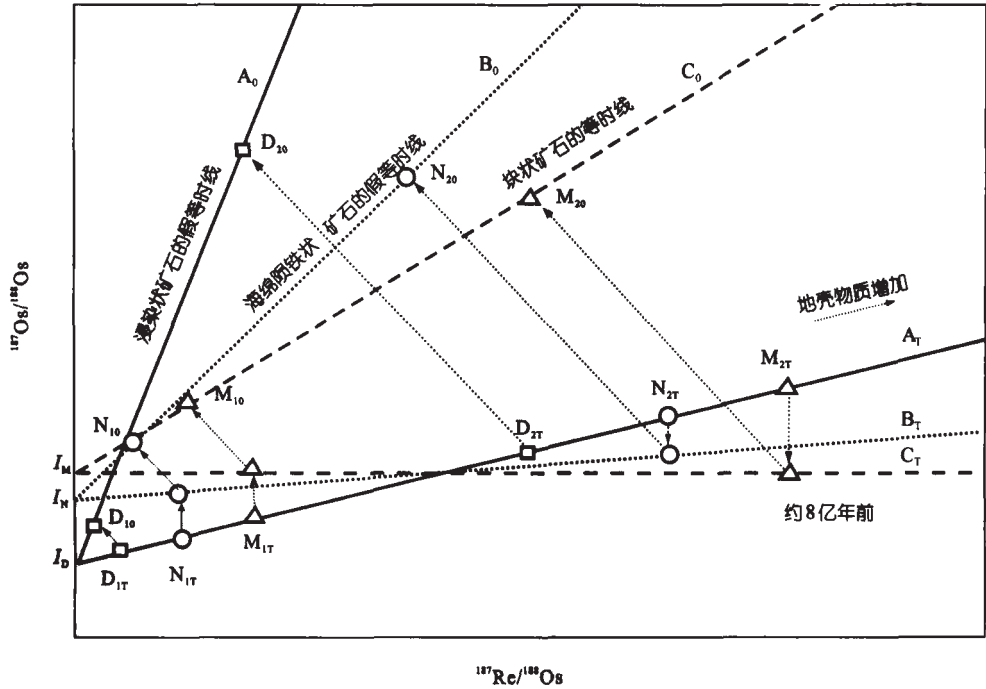


图 7 矿石 Os 同位素演化图地壳混染模型
Fig. 7 Os isotopic evolution of ores based on the crustal contamination model

YANG Sheng-hong et al.: Re-Os“ages” of Jinchuan deposit and their significance

$^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值最小,接近当时的地幔值。本文和前人得到的块状矿石的 Re-Os 等时线是在 Os 同位素初始比值均一的条件下演化形成的,给出的年龄代表成矿时代,但高的初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值指示发生过地壳 Os 的加入。

4.3 后期扰动模型

尽管 Li *et al.* [1-2] 的工作已证明约 8 亿年前的岩浆活动,目前还不能完全排除有另一早期(如约 11 亿年前)岩浆活动的可能性。第 2 期岩浆活动使第 1 期岩浆事件中形成的不同类型矿石的 Re-Os 同位素体系发生了不同程度的扰动,也可以使不同类型矿石给出不同的 Re-Os 表观年龄。

Brenan *et al.* [31] 的实验数据表明 Os 在磁黄铁矿中的封闭温度小于 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$,其扩散速率与 Ar 在黑云母中的扩散速率相当,而黄铁矿的封闭温度相对较高,大于 $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。Lambert *et al.* [32] 对 Voisey's Bay 铜镍硫化物矿床的研究表明,磁铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿和磁黄铁矿一起构成一条等时线,其表观年龄相当于扰动时代,表明这些矿物的 Os 同位素组成在受到后期扰动时达到了均一化,可以推论这些矿物中 Os 的封闭温度可能与磁黄铁矿相当。金川矿石中的硫化物矿物主要由磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿组成,而黄铁矿含量很少。所以, Os 在金川矿石中容易受到后期扰动。由 Os 的高度亲铁性可以推

测, Os 在扩散过程中很难进入到硅酸盐相中,对于 Os 的扩散而言,硅酸盐相可以被认为是“绝缘体”。因此,不同矿石结构(图 6)会对 Os 的扩散产生不同的影响。

Re-Os 体系的后期扰动模型可以用图 8 说明。早期岩浆活动(如约 11 亿年前)时,两个浸染状矿石($\text{D}_{1\text{T}}$ 和 $\text{D}_{2\text{T}}$)中的 Os 被封闭,其时两个样品具有相同的 Os 同位素初始比值 I_0 (相当于地幔值)。虽然受到晚期岩浆活动(如约 8 亿年前)的热化学作用,但由于硫化物矿物被硅酸盐矿物孤立, Os 不能越过包围它们的硅酸盐矿物而扩散。因此,晚期热事件不能改造浸染状矿石的 Re-Os 体系,其 Re-Os 体系一直演化到现在,给出相当于早期岩浆活动时代的等时线年龄(A_0),代表了岩石和矿石的形成年龄。相反,块状矿石也于早期岩浆活动时,以均一的初始比值开始演化(图 8 中的 $\text{M}_{1\text{T}}$ 和 $\text{M}_{2\text{T}}$)。经过了一定时间的演化,到了晚期岩浆活动开始时,构成了图 8 中的等时线 A_1 。这时,第 2 期岩浆活动导致了 Os 同位素体系的扰动。由于块状矿石中几乎是硫化物矿物,它们彼此紧密联接, Os 很容易在硫化物矿物间扩散并达到同位素组成的重新均一化,均一的 I_M 给出水平线 C_1 (图 8)。块状矿石中的 Re-Os 体系在扰动后的 C_1 基础上放射性同位素时钟重新启动,演化至今到达 M_{10} 和 M_{20} 位置,构成扰动等时线 C_0 。其年龄为扰动年龄,给出重新均一化后的初始比值 I_M ,此值显著

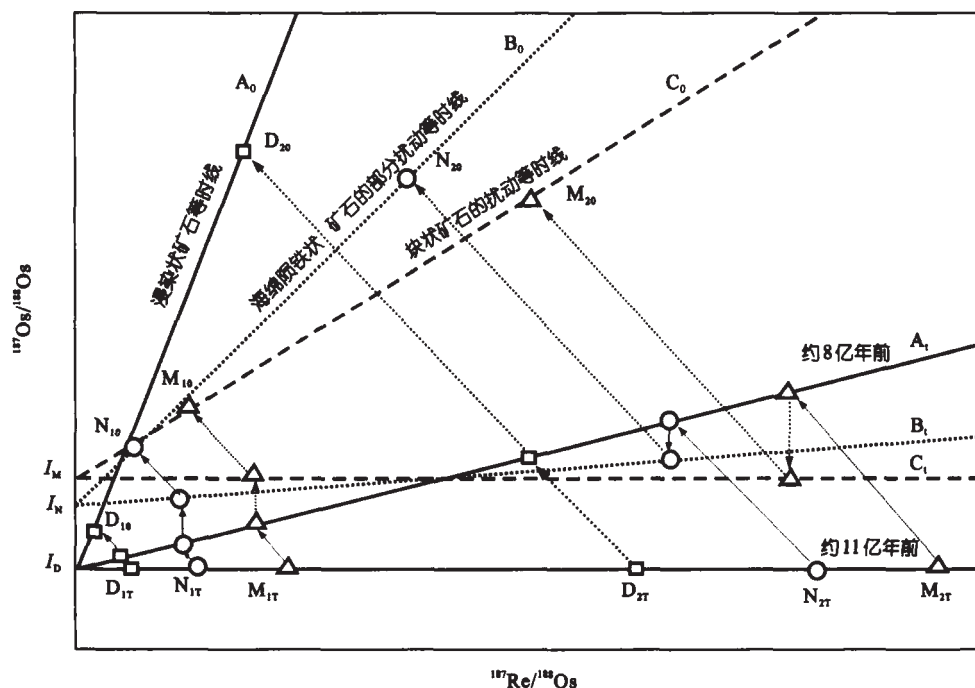


图 8 后期扰动的矿石 Os 同位素演化模型

Fig. 8 Os isotopic evolution of ores based on the disturbance model

Geochimica | Vol. 36 | No. 1 | pp. 27 ~ 36 | Jan., 2007

高于 I_D (图 8)。海绵陨铁状矿石 N_{IT} 和 N_{2T} 的硫化物矿物含量介于浸染状矿石和块状矿石之间, 在扰动过程中, 其 O_s 同位素扩散速率相对于块状矿石较慢, 但比浸染状矿石快, 没有达到完全重置, 而只是部分均一化, 构成落在 A_t 与 C_t 之间的 B_t 线。以此为起点演化到现在的 N_{10} 和 N_{20} , 构成的部分扰动等时线 B_0 , 其年龄介于 A_0 和 C_0 给出的年龄之间。这样, 后期扰动也可以产生从浸染状矿石到块状矿石, 年龄逐渐减小, 初始比值逐渐变大的现象。在这种情况下, 浸染状矿石的年龄是没有受后期扰动的成岩成矿年龄, 块状矿石的年龄代表了扰动年龄, 而海绵陨铁状矿石的表现年龄介于其间, 为部分扰动年龄, 没有意义。

因为 Li *et al.* [11] 的斜锆石数据为 (812 ± 26) Ma, 与块状矿石 Re-Os 年龄一致, 而至今还没有明确的指示早期岩浆活动的证据, 因此我们倾向于第一种解释。但是, 仍有必要就寻找或否定早期岩浆活动做进一步工作。

5 结 论

(1) 本文得到一组浸染状矿石的 Re-Os 年龄 (2σ) 为 $(1\ 126 \pm 96)$ Ma, 初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值为 0.119 ± 0.018 ; 一组块状矿石的 Re-Os 年龄 (2σ) 为 (840 ± 79) Ma, 初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值为 0.242 ± 0.028 。

(2) 结合前人工作, 发现硫化物矿石中, 随硫化物含量增加, 从浸染状矿石到海绵陨铁状矿石到块状矿石, Re-Os 表现年龄逐渐减小, 表现初始 $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$ 比值逐渐增大的规律。

(3) 提出地壳混染模型和后期扰动模型来解释不同类型矿石表现 Re-Os 年龄不一致的现象。

(4) 我们倾向于第一种模型, 即矿床形成时地壳混染导致初始 O_s 同位素组成不均一, 使得硫化物含量较低的浸染状矿石和海绵陨铁状矿石表现年龄偏老。而块状矿石由于形成时 O_s 同位素快速均一化而给出成矿年龄。

衷心感谢汤中立、闫海卿、钱壮志、焦建刚和李献华提出的宝贵意见和建议; 感谢金川有色金属公司刘同友、乔富贵、江家谱、卢耀军、尹茂红和刘磊等在野外工作中提供的帮助; 感谢审稿人的宝贵意见, 使本文得到改进。

参考文献 (References):

- [1] Li X H, Su L, Chung S-L, Li Z X, Liu Y, Song B, Liu D Y. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni-Cu sulfide deposit: Associated with the ~ 825 Ma south China mantle plume? [J]. *Geochem Geophys Geosys*, 2005, 6, Q11004, doi: 10.1029/2005GC001006.
- [2] Li Xianhua, Su Li, Song Biao, Liu Dunyi. SHRIMP U-Pb zircon age of the Jinchuan ultramafic intrusion and its geological significance [J]. *Chinese Sci Bull*, 2004, 49(4): 420–422.
- [3] Yang Gang, Du Andao, Lu Jiren, Qu Wenjun, Chen Jiangfeng. Re-Os (ICP-MS) dating of the massive sulfide ores from the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit [J]. *Sci China (D)*, 2005, 48(10): 1 672–1 677.
- [4] 汤中立, 杨杰东, 徐士进, 陶仙聪, 李文渊. 金川含矿超铁镁岩的 Sm-Nd 定年[J]. *科学通报*, 1992, 37(10): 918–920. Tang Zhongli, Yang Jiedong, Xu Shijin, Tao Xiancong, Li Wenyuan. Sm-Nd dating of the Jinchuan Ultramafic Rock Body, Gansu, China [J]. *Chinese Sci Bull*, 1992, 37(23): 1 988–1 990.
- [5] 张宗清, 杜安道, 唐索寒, 卢纪仁, 王进辉, 杨刚. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征[J]. *地质学报*, 2004, 78(3): 359–365. Zhang Zong-qing, Du An-dao, Tang Suo-han, Lu Ji-ren, Wang Jin-hui, Yang Gang. Age of the Jinchuan copper-nickel deposit and isotopic geochemical feature of its source [J]. *Acta Geol Sinica*, 2004, 78(3): 359–365 (in Chinese with English abstract).
- [6] 闫海卿, 苏尚国, 焦建刚, 汤华. 金川 Cu、Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床成矿时代研究[J]. *地学前缘*, 2005, 12(2): 309–315. Yan Hai-qing, Su Shang-guo, Jiao Jian-gang, Tang Hua. Metallogenetic epoch of Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit [J]. *Earth Sci Front*, 2005, 12(2): 309–315 (in Chinese with English abstract).
- [7] Keays R R, Ihlenfeld C, McInnes B I A, Zhou M F. Re-Os isotope dating of the Jinchuan Ni-Cu-PGE sulfide deposit, China [C]//Shellnutt J G, Zhou M F, Pang K N. Recent Advances in Magmatic Ore Systems in Mafic-Ultramafic Rocks (Proceedings of the IGCP 479 Hong Kong Workshop, Abstract Volume). Hong Kong: The University of Hong Kong, 2004: 41–42.
- [8] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 百家咀硫化铜镍矿床地质 [M]. 北京: 地质出版社, 1984: 225p. No. 6 Geological Team of Gansu Geological Survey of China, Bureau of Geology and Mineral Resources of Gansu Province. Geological Characteristics of the Baijiazui Cu-Ni Sulfide Deposit [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1984: 225p (in Chinese).
- [9] Chai G, Naldrett A J. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, Northwest China [J]. *Econ Geol*, 1992, 87(6): 1 475–1 495.
- [10] 卢纪仁. 中国岩浆铜镍矿床的成矿模式 [J]. *地学研究*, 1993, 27: 78–83. Lu Ji-ren. Genetic model of main magmatic Cu-Ni deposits in

- China [J]. Geosci Study, 1993, 27: 78–83 (in Chinese).
- [11] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995: 209p.
- Tang Zhong-li, Li Wen-yuan. Ore Genesis and Geology of the Jinchuan Cu-Ni-PGE Sulfide Deposit [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995: 209p (in Chinese).
- [12] 汤中立. 中国岩浆硫化物矿床的主要成矿机制[J]. 地质学报, 1996, 70(3): 237–243.
- Tang Zhong-li. The main mineralization mechanism of magma sulfide deposit in China [J]. Acta Geol Sinica, 1996, 70(3): 237–243 (in Chinese with English abstract).
- [13] 梁有彬, 朱文凤, 宋国仁, 宋恕夏. 金川铜镍型铂族元素矿床地质地球化学特征[J]. 矿产与地质, 1997, 11(1): 1–13.
- Liang You-bin, Zhu Wen-feng, Song Guo-ren, Song Shu-xia. Geological and geochemical characteristics of the Jinchuan platinum group element deposit of the copper-nickel type, Gansu [J]. Mineral Resour Geol, 1997, 11(1): 1–13 (in Chinese with English abstract).
- [14] Naldrett A J. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis [J]. Mineral Deposit, 1999, 34(3): 227–240.
- [15] Xie Guanghong, Wang Yunliang, Fan Caiyun, Zhang Chengjiang, Zheng Rong. Genetic mechanisms of the Jinchuan ultramafic intrusion and associated superlarge sulfide deposit, Northwest China [J]. Sci China (D), 1998, 41(suppl): 65–73.
- [16] 杜安道, 赵敦敏, 王淑贤, 孙德忠, 刘敦一. Carius 管溶样 - 负离子热表面电离质谱准确测定辉钼矿中铼 - 钨同位素地质年龄[J]. 岩矿测试, 2001, 20(4): 247–252.
- Du An-dao, Zhao Dun-min, Wang Shu-xian, Sun De-zhong, Liu Dun-yi. Precise Re-Os dating for molybdenite by ID-NTIMS with Carius tube sample preparation [J]. Rock Mineral Anal, 2001, 20(4): 247–252 (in Chinese with English abstract).
- [17] Birck J-L, Roy Barman M, Capmas F. Re-Os isotopic measurements at the femtomole level in natural samples [J]. Geostand Newslett, 1997, 21(1): 19–27.
- [18] 赵敦敏, 杜安道, 刘敦一. 地质样品中铼、钨同位素比值的负离子质谱测量[J]. 质谱学报, 1998, 19(3): 35–41.
- Zhao Dun-min, Du An-dao, Liu Dun-yi. The measurement of the isotopic ratios of rhenium and osmium of geological samples by negative ionization mass spectrometry [J]. J Chinese Mass Spectrom Soc, 1998, 19(3): 35–41 (in Chinese with English abstract).
- [19] 孙卫东, 彭子成, 王兆荣, Yin Qingzhu. 铼钨负热电离质谱测定中的氧同位素校正[J]. 质谱学报, 1997, 18(3): 1–6.
- Sun Wei-dong, Peng Zi-cheng, Wang Zhao-rong, Yin Qingzhu. Oxygen corrections in negative thermal ionization mass spectrometry determination of rhenium and osmium [J]. J Chinese Mass Spectrom Soc, 1997, 18(3): 1–6 (in Chinese with English abstract).
- [20] 杨刚. Re-Os 和 Pt-Os 同位素体系在金属矿床的研究和应用(博士学位论文)[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2005.
- Yang Gang. Applications of Re-Os and Pt-Os isotopic systems in the ore deposit (Ph D dissertation) [D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2005.
- [21] Ludwig K R. Isoplot — A plotting and regression program for radiogenic isoplot data (ver. 2.06) [R]. US Geol Surv Open File Report, 91-445, 1994: 1–45.
- [22] Jahn B M. Comments on Sm-Nd isotopic age of Precambrian-Cambrian boundary in China [J]. Geol Mag, 1997, 134: 571–574.
- [23] Lumpkin G R. Physical and chemical characteristics of baddeleyite (monoclinic zirconia) in natural environments: An overview and case study [J]. J Nuclear Materials, 1999, 274(1/2): 206–217.
- [24] Amelin Y, Li C S, Naldrett A J. Geochronology of the Voisey's Bay intrusion, Labrador, Canada, by precise U-Pb dating of coexisting baddeleyite, zircon, and apatite [J]. Lithos, 1999, 47(1/2): 33–51.
- [25] Krogh T E, Davis D W, Corfu F. Precise U-Pb zircon and baddeleyite ages for the Sudbury area [M]//Pye E G, Naldrett A J, Gilbin P E. The Geology and Ore Deposits of the Sudbury Structure. Ont Geol Surv Spec Volume, 1984, 1: 431–446.
- [26] Ripley E M, Lambert D D, Frick L R. Re-Os, Sm-Nd, and Pb isotopic constraints on mantle and crustal contributions to magmatic sulfide mineralization in the Duluth Complex [J]. Geochim Cosmochim Acta, 1998, 62(19/20): 3 349–3 365.
- [27] Horan M F, Morgan J W, Walker R J, Cooper R W. Re-Os isotopic constraints on magma mixing in the Peridotite zone of the Stillwater Complex, Montana, USA [J]. Contrib Mineral Petrol, 2001, 141(4): 446–457.
- [28] Sproule R A, Lambert D D, Hoatson D M. Re-Os isotopic constraints on the genesis of the Sally Malay Ni-Cu-Co deposit, East Kimberley, Western Australia [J]. Lithos, 1999, 47(1/2): 89–106.
- [29] Faure G, Mensing T M. Isotopes Principles and Applications (3rd ed) [M]. New Jersey: John Wiley, 2005: 347–362.
- [30] Brenan J M. Re-Os fractionation in magmatic sulfide melt by monosulfide solid solution [J]. Earth Planet Sci Lett, 2002, 199(3/4): 257–268.
- [31] Brenan J M, Cherniak D J, Rose L A. Diffusion of osmium in pyrrhotite and pyrite: Implications for closure of the Re-Os isotopic system [J]. Earth Planet Sci Lett, 2000, 180(3/4): 399–413.
- [32] Lambert D D, Frick L R, Foster J G, Li C S, Naldrett A J. Re-Os isotope systematics of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co magmatic sulfide system, Labrador, Canada: II. Implications for parental magma chemistry, ore genesis, and metal redistribution [J]. Econ Geol, 2000, 95(4): 867–888.